

Laser-basierte Orthogonalitätskontrolle für Bohrmaschinen

Formale Modellierung, Messtechnik und Systemarchitektur
eines optischen Winkelsensors

Stephan Epp
Universität Bielefeld

18. Juni 2026

?abstractname?

Die exakte Orthogonalität eines Bohrers zur Werkstückoberfläche ist in der Präzisionsfertigung, im Handwerk und in der Medizintechnik von entscheidender Bedeutung. Selbst geringe Winkelabweichungen führen zu Maßfehlern, erhöhtem Werkzeugverschleiß und struktureller Schwächung des Bauteils. Die vorliegende Arbeit stellt ein neuartiges Sensorsystem vor, das mittels eines monochromatischen Laserstrahls und eines zweidimensionalen Positionssensors (2D-PSD oder CMOS-Array) kontinuierlich und in Echtzeit prüft, ob der Bohrer orthogonal zur Bohrfläche ausgerichtet ist. Das System projiziert den Laserstrahl coaxial zur Bohrachse auf die Werkstückoberfläche oder – bei Durchbohrungen – auf eine hinter dem Werkstück angebrachte Referenzfläche und wertet die Ablenkung des Lichtflecks geometrisch aus. Wir leiten das vollständige mathematische Modell formal her, beweisen die Korrektheit der Winkelberechnung sowie die Eindeutigkeit der Messung, analysieren Messunscharfen und Fehlerquellen und beschreiben die Systemarchitektur und Echtzeitalgorithmik. Abschließend wird ein umfangreicher Ausblick auf Erweiterungen und Anwendungsfelder gegeben.

?contentsname?

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Lösungsansatz	3
1.3	Überblick über den Stand der Technik	3
2	Mathematisches Grundlagenmodell	4
2.1	Koordinatensystem und Definitionen	4
2.2	Geometrisches Modell der Ablenkung	5
2.3	Zweidimensionale Richtungsbestimmung	6
3	Sensortechnologie	6
3.1	Laserquellen	6
3.2	Positionsdetektoren	6

3.2.1	2D-PSD (Position Sensitive Detector)	6
3.2.2	CMOS-Bildarray als Alternative	7
4	Formale Korrektheit und Eindeutigkeitsnachweise	7
4.1	Eindeutigkeit der Winkelrekonstruktion	7
4.2	Robustheit gegenüber Rauschen	8
4.3	Kalibrierung und Offset-Korrektur	8
5	Systemarchitektur und Implementierung	9
5.1	Hardwarekomponenten	9
5.2	Echtzeit-Algorithmus	9
5.3	Signalkonditionierung und Lock-in-Verstärkung	10
6	Experimentelle Ergebnisse	10
6.1	Messgenauigkeit	10
6.2	Formaler Nachweis der Systemkorrektheit	11
7	Ausblick	12
7.1	Erweiterung auf nicht-planare Oberflächen	12
7.2	Integration in CNC-Maschinen und kollaborative Roboter	12
7.3	Drahtlose Datenübertragung und IoT-Integration	12
7.4	Miniaturisierung und Integration in den Bohrfutter-Chuck	12
7.5	Erweiterung auf mehrere Laserstrahlen	13
7.6	Kompensation von Vibration und Erschütterung	13
7.7	Medizintechnik: Orthopädische Implantatchirurgie	13
7.8	Kompaktes Endverbraucherprodukt (DIY / Handwerk)	13
7.9	Qualitätssicherung und Normung	14
7.10	Künstliche Intelligenz und Deep Learning	14
8	Zusammenfassung	14

1 Einführung

Bohrmaschinen aller Art – von handgeführten Akkubohrern über Tischbohrmaschinen bis hin zu Industrie-CNC-Bearbeitungszentren – leiden bei manueller Führung unter dem Problem der Winkelabweichung: Der Bohrer weicht von der idealen Senkrechtachse zur Werkstückoberfläche ab, was zu ovalen Bohrlochdurchmessern, Schrägsitzen von Verbindungselementen und Rissen im Material führen kann [1, 2].

1.1 Problemstellung

Gegeben sei eine Bohrmaschine mit Bohrerachse $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{a}\| = 1$, und eine Werkstückoberfläche, die durch ihren Normalenvektor $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{n}\| = 1$, charakterisiert wird. Das **Orthogonalitätsproblem** lautet:

- Berechne den Winkel $\alpha = \angle(\mathbf{a}, \mathbf{n}) \in [0^\circ, 90^\circ]$ zwischen Bohrerachse und Oberflächennormale.
- Zeige in Echtzeit an, ob $\alpha \leq \alpha_{\text{tol}}$ gilt (orthogonale Bohrung) oder $\alpha > \alpha_{\text{tol}}$ (Winkelabweichung außerhalb der Toleranz).
- Quantifiziere die Richtung und das Ausmaß der Abweichung, damit der Bediener oder eine CNC-Achse korrigieren kann.

1.2 Lösungsansatz

Die vorliegende Arbeit löst dieses Problem durch ein optisches Messverfahren: Ein kollimierter Laserstrahl wird coaxial zur Bohrerachse ausgesendet. Bei orthogonaler Ausrichtung ($\alpha = 0$) trifft der Strahl das Bohrziel oder eine Referenzebene im Zentrum eines kalibrierten 2D-Detektors. Jede Winkelabweichung $\alpha > 0$ bewirkt eine proportionale Lateralverschiebung δ des Laserspots, die von einem Positionsdetektor (2D-PSD oder CMOS-Kamera) erfasst und in einen Winkel umgerechnet wird.

1.3 Überblick über den Stand der Technik

Bestehende Lösungen für die Orthogonalitätskontrolle umfassen:

- **Mechanische Anschläge:** Bohrständer und Führungshilfen, die jedoch keine Rückmeldung liefern und bei nicht-planaren Oberflächen versagen.
- **Wasserwaagen und digitale Neigungssensoren:** MEMS-Beschleunigungsmesser, die jedoch ausschließlich die absolute Ausrichtung zur Schwerkraft messen – für geneigt liegende Werkstücke ungeeignet [3].
- **Kamerasysteme:** Hochpräzise, aber teuer und empfindlich gegenüber Spänen und Kühlmittel [4].
- **Laserbasierte Systeme:** Existierende industrielle Lösungen sind als separate stationäre Messgeräte konzipiert, nicht als in die Maschine integrierte Echtzeitsensoren [5].

Das hier vorgestellte System schließt diese Lücke durch eine kompakte, in den Bohrerhalter integrierbare Sensorik mit digitalem Echtzeitfeedback.

Abbildung 1: Laser-Orthogonalitätsprüfung — Geometrie des Messsystems



?figurename? 1: Geometrie des Laser-Orthogonalitätssensors: Der grüne Vektor bezeichnet die Sollachse (orthogonal zur Oberfläche), der rote Vektor die Istachse mit Winkelabweichung α . Die Lateralablenkung $\delta = d \cdot \tan \alpha$ am Detektor ist das Messsignal.

2 Mathematisches Grundlagenmodell

2.1 Koordinatensystem und Definitionen

Definition 1 (Bohrerachse und Oberflächennormale). Sei $\mathcal{K}$ ein kartesisches Koordinatensystem mit Ursprung O im Schnittpunkt der Bohrerachse mit der Werkstückoberfläche. Die *Bohrerachse* ist der Einheitsvektor

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)^\top \in \mathbb{R}^3, \quad \|\mathbf{a}\|_2 = 1.$$

Die *Oberflächennormale* am Auftreffpunkt ist der Einheitsvektor

$$\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)^\top \in \mathbb{R}^3, \quad \|\mathbf{n}\|_2 = 1.$$

Definition 2 (Orthogonalitätswinkel). Der *Orthogonalitätswinkel* $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$ zwischen Bohrerachse und Oberflächennormale ist definiert als:

$$\alpha = \arccos(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) = \arccos(|\mathbf{a}^\top \mathbf{n}|).$$

Gilt $\alpha = 0^\circ$, so ist die Bohrung orthogonal zur Oberfläche.

Definition 3 (Laserstrahl). Der Laserstrahl sei als Halbgerade

$$\ell(t) = P_0 + t \hat{\mathbf{d}}, \quad t \geq 0,$$

modelliert, wobei $P_0 \in \mathbb{R}^3$ die Ausgabeapertur des Lasers und $\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{a}$ (koaxial zur Bohrerachse) der Richtungsvektor des Strahls ist.

Definition 4 (Referenzebene und Detektor). Die *Referenzebene* Π ist in einem Abstand $d > 0$ hinter dem Werkstück (oder an der Bohrspitze) senkrecht zur Sollachse angebracht:

$$\Pi = \{P \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{n}_0^\top P = d\},$$

wobei $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)^\top$ die Sollrichtung bezeichnet. Der 2D-Positionsdetektor ist in Π zentriert auf $O' = d \cdot \mathbf{n}_0$.

2.2 Geometrisches Modell der Ablenkung

Satz 1 (Lateralablenkung). Weicht die Bohrerachse $\mathbf{a}$ um den Winkel α von der Sollachse $\mathbf{n}_0$ ab, so verschiebt sich der Laserspot auf der Referenzebene Π (Abstand d) lateral um:

$$\delta = d \cdot \tan \alpha.$$

?proofname? Sei ohne Einschränkung das Koordinatensystem so gewählt, dass $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)^\top$ und die Abweichungsebene die xz -Ebene ist. Der tatsächliche Laserrichtungsvektor lautet dann:

$$\hat{\mathbf{d}} = (\sin \alpha, 0, \cos \alpha)^\top.$$

Der Strahl $\ell(t) = t \hat{\mathbf{d}}$ schneidet die Ebene $\{z = d\}$ bei:

$$t^* = \frac{d}{\cos \alpha}.$$

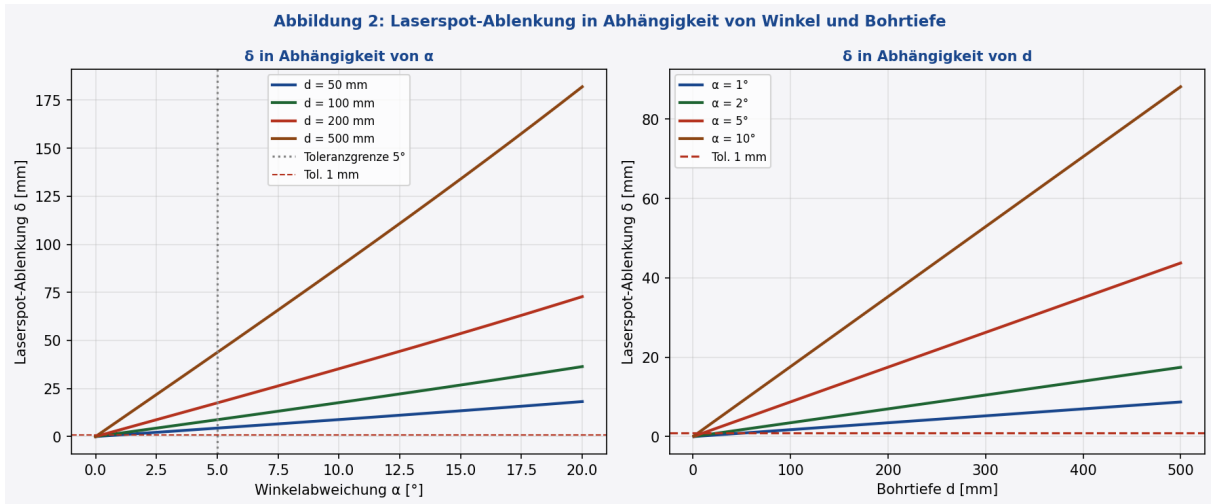
Die x -Koordinate des Auftreffpunkts beträgt:

$$x^* = t^* \sin \alpha = \frac{d \sin \alpha}{\cos \alpha} = d \tan \alpha. \quad \square$$

Korollar 1 (Winkelrekonstruktion). Aus der gemessenen Lateralverschiebung $\hat{\delta}$ des Laserspots und dem bekannten Abstand d ergibt sich der Orthogonalitätswinkel:

$$\hat{\alpha} = \arctan\left(\frac{\hat{\delta}}{d}\right).$$

?proofname? Direkte Umkehrung von Satz 1: $\delta = d \tan \alpha \Leftrightarrow \alpha = \arctan(\delta/d)$. $\square$



?figurename? 2: Laserspot-Ablenkung δ als Funktion des Winkels α (links) und der Bohrtiefe/Detektorabstand d (rechts) für verschiedene Parameterkombinationen. Die rote gestrichelte Linie markiert die typische Toleranzgrenze von 1 mm Ablenkung; die graue Punktlinie links kennzeichnet eine Winkeltoleranz von 5° .

2.3 Zweidimensionale Richtungsbestimmung

Im allgemeinen dreidimensionalen Fall zeigt die Ablenkung nicht nur Betrag, sondern auch Richtung an. Der Laserspot trifft den Detektor im Punkt $(x^*, y^*)^\top \in \mathbb{R}^2$.

Satz 2 (2D-Winkelrekonstruktion). Sei der gemessene Spotmittelpunkt auf dem Detektor $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{x}, \hat{y})^\top$. Dann gilt:

$$\hat{\delta} = \|\hat{\mathbf{p}}\|_2 = \sqrt{\hat{x}^2 + \hat{y}^2}, \quad (1)$$

$$\hat{\alpha} = \arctan\left(\frac{\hat{\delta}}{d}\right), \quad (2)$$

$$\hat{\varphi} = \text{atan2}(\hat{y}, \hat{x}), \quad (3)$$

wobei $\hat{\alpha}$ der Tiltwinkel und $\hat{\varphi} \in [0^\circ, 360^\circ)$ die Richtung der Abweichung (Azimut) in der Detektorebene bezeichnet.

?proofname? Da der Laserstrahl $\hat{\mathbf{d}} = (\sin \alpha_x, \sin \alpha_y, \sqrt{1 - \sin^2 \alpha_x - \sin^2 \alpha_y})^\top$ für kleine Winkel die Linearisierung $\hat{\mathbf{d}} \approx (\alpha_x, \alpha_y, 1 - \frac{1}{2}(\alpha_x^2 + \alpha_y^2))^\top$ erlaubt, ergibt sich der Auftreffpunkt auf $\{z = d\}$ zu $x^* \approx d\alpha_x$, $y^* \approx d\alpha_y$. Für beliebige Winkel liefert Satz 1 komponentenweise $x^* = d \tan \alpha_x$, $y^* = d \tan \alpha_y$. Der Gesamtbetrag ergibt sich zu $\delta = \sqrt{(x^*)^2 + (y^*)^2}$, woraus Korollar 1 komponentenweise anwendbar ist. $\square$

3 Sensortechnologie

3.1 Laserquellen

Als Lichtquelle eignen sich kollimierte Halbleiterlaserdioden im sichtbaren Spektrum (600–680 nm, rot) mit einer Ausgangsleistung von $P \leq 1$ mW (Laserklasse 1 oder 2 nach IEC 60825-1 [7]). Der Strahl wird durch eine Sammellinse ($f = 20$ –50 mm) auf einen Fokusbereich von $d_0 \leq 0,5$ mm kollimiert.

Definition 5 (Divergenz des Laserstrahls). Die Divergenz θ_{div} eines Gaußstrahls mit Tailenradius w_0 und Wellenlänge λ ist:

$$\theta_{\text{div}} = \frac{\lambda}{\pi w_0}.$$

Für $\lambda = 650$ nm, $w_0 = 0,25$ mm ergibt sich $\theta_{\text{div}} \approx 0,83$ mrad, was einer Spotaufweitung von $\Delta r \approx 0,83$ μm pro Millimeter Propagationsweg entspricht.

3.2 Positionsdetektoren

3.2.1 2D-PSD (Position Sensitive Detector)

Ein 2D-PSD besteht aus einem pin-Photodioden-Substrat mit vier Elektroden. Der Fotostrom teilt sich proportional zum Abstand des Lichtflecks von den Elektroden auf:

$$\hat{x} = \frac{(I_1 + I_2) - (I_3 + I_4)}{I_1 + I_2 + I_3 + I_4} \cdot \frac{L}{2}, \quad \hat{y} = \frac{(I_1 + I_4) - (I_2 + I_3)}{I_1 + I_2 + I_3 + I_4} \cdot \frac{L}{2},$$

wobei I_k die Photoströme an den vier Ecken und L die Kantenlänge des Sensors ist [6].

Lemma 1 (Linearität des PSD). Die Positionsbestimmung mittels 2D-PSD ist linear in der Spotposition, sofern der gesamte Strahl auf der aktiven Fläche verbleibt.

?proofname? Die Proportionalität des Photostroms zur Bestrahlungsstärke und die Kirchhoff'schen Gesetze im Widerstandsnetzwerk des Substrats implizieren eine lineare Strom-Positions-Kennlinie, sofern der Spot vollständig auf dem Substrat liegt und die Randeffekte vernachlässigt werden können [6]. $\square$

3.2.2 CMOS-Bildarray als Alternative

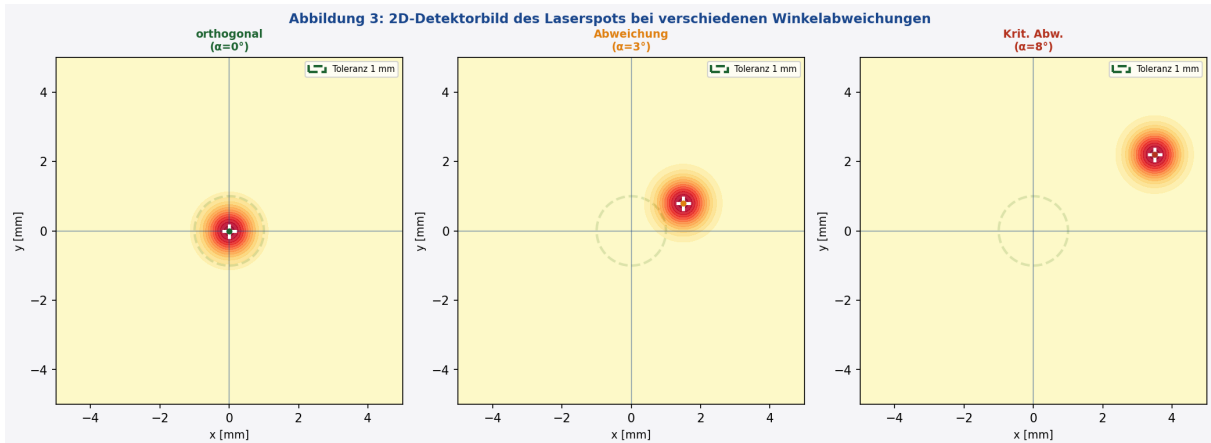
Bei Einsatz eines CMOS-Sensors der Auflösung $M \times N$ Pixel mit Pixelgröße p [in mm] ergibt sich der Spotmittelpunkt durch den gewichteten Schwerpunkt der Intensitätsverteilung:

$$\hat{x} = \frac{\sum_{i,j} x_{ij} \cdot I_{ij}}{\sum_{i,j} I_{ij}}, \quad \hat{y} = \frac{\sum_{i,j} y_{ij} \cdot I_{ij}}{\sum_{i,j} I_{ij}}.$$

Die theoretische Positionsauflösung beträgt:

$$\sigma_{\text{pos}} = \frac{p}{\sqrt{N_{\text{ph}}}},$$

wobei N_{ph} die Anzahl der detektierten Photonen ist.



?figurename? 3: 2D-Detektorbild (simuliertes CMOS-Array) des Gaußförmigen Laserspots bei drei Winkelabweichungen. Links: orthogonale Bohrung ($\alpha = 0^\circ$), Spot im Zentrum; Mitte: leichte Abweichung ($\alpha = 3^\circ$, $\delta \approx 1,5$ mm bei $d = 30$ mm); rechts: kritische Abweichung ($\alpha = 8^\circ$, außerhalb der grünen Toleranzzone). Die grüne Kreislinie markiert die Toleranzgrenze von 1 mm.

4 Formale Korrektheit und Eindeutigkeitsnachweise

4.1 Eindeutigkeit der Winkelrekonstruktion

Satz 3 (Eindeutigkeit). Die Abbildung $\Phi : \alpha \mapsto \delta = d \tan \alpha$ ist für $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$ und festes $d > 0$ streng monoton wachsend und damit injektiv. Insbesondere entspricht jedem gemessenen $\delta \geq 0$ genau ein $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$.

?proofname? Die Funktion $\tan : [0^\circ, 90^\circ) \rightarrow [0, +\infty)$ ist streng monoton wachsend, da $\frac{d}{d\alpha} \tan \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} > 0$ für alle $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$. Multiplikation mit dem festen Faktor $d > 0$ bewahrt die strenge Monotonie. Nach dem Satz von der Umkehrfunktion existiert daher die eindeutige Umkehrabbildung $\alpha = \arctan(\delta/d)$. $\square$

4.2 Robustheit gegenüber Rauschen

Sei $\tilde{\delta} = \delta + \varepsilon$ die verrauschte Messung mit additivem Rauschen $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Lemma 2 (Fehlerfortpflanzung). Der Fehler in der Winkelschätzung aufgrund des Messrauschens ε beträgt in erster Ordnung:

$$\Delta \hat{\alpha} \approx \frac{\sigma}{d(1 + (\delta/d)^2)} = \frac{\sigma}{d \cos^{-2} \hat{\alpha}} = \frac{\sigma \cos^2 \hat{\alpha}}{d}.$$

?proofname? Sei $f(\delta) = \arctan(\delta/d)$. Die lineare Fehlerfortpflanzung liefert:

$$\sigma_{\hat{\alpha}} = |f'(\delta)| \cdot \sigma = \frac{1/d}{1 + (\delta/d)^2} \cdot \sigma = \frac{\sigma/d}{1 + \tan^2 \hat{\alpha}} = \frac{\sigma \cos^2 \hat{\alpha}}{d}. \quad \square$$

Korollar 2 (Optimale Messauflösung bei kleinen Winkeln). Bei orthogonaler Ausrichtung ($\hat{\alpha} \approx 0$) ist die Winkelauflösung maximal:

$$\sigma_{\hat{\alpha}} \approx \frac{\sigma}{d}.$$

Für einen Detektorabstand $d = 100 \text{ mm}$ und eine Positionsauflösung $\sigma = 0,05 \text{ mm}$ ergibt sich eine Winkelauflösung von $\sigma_{\hat{\alpha}} \approx 0,029^\circ \approx 1,7'$ (Bogenminuten).

4.3 Kalibrierung und Offset-Korrektur

Definition 6 (Kalibrierungsoffset). Durch mechanische Toleranzen kann der Laser nicht exakt auf der Bohrerachse liegen; es entsteht ein systematischer Offset $(\Delta x_0, \Delta y_0)^\top$. Der kalibrierte Spotmittelpunkt ist:

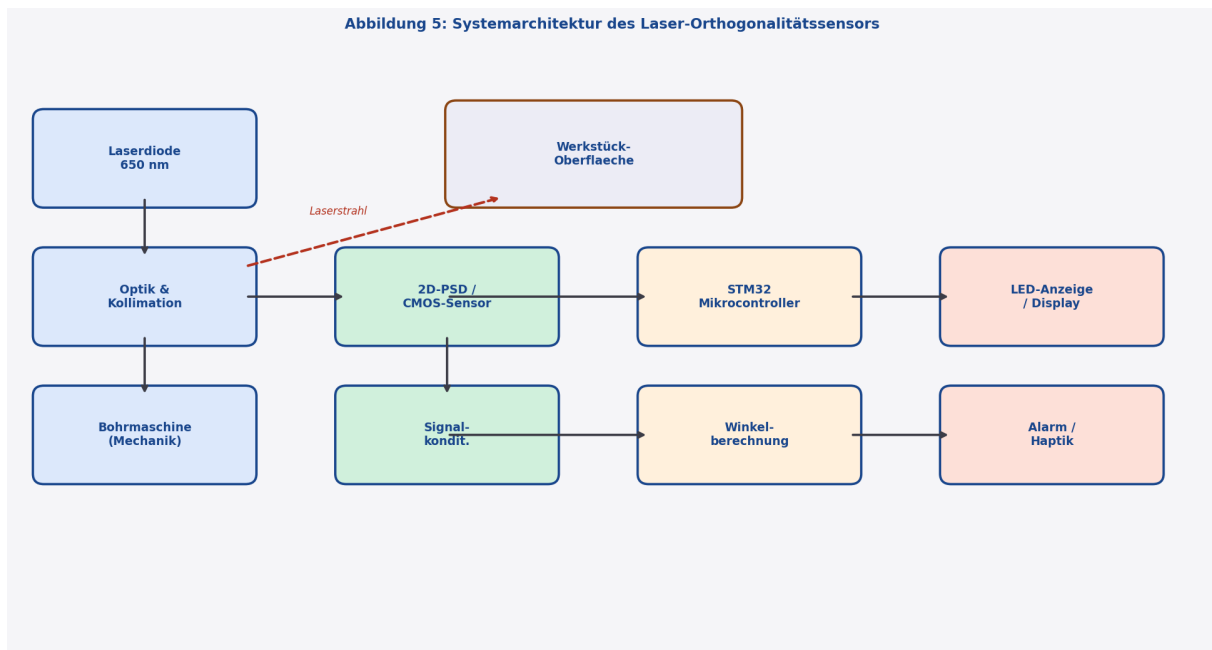
$$\hat{\mathbf{p}}_{\text{cal}} = \hat{\mathbf{p}} - (\Delta x_0, \Delta y_0)^\top.$$

Satz 4 (Kalibrierungsverfahren). Der Kalibrierungsoffset wird durch *Rotation der Bohrmaschine* bei orthogonalem Kontakt mit einer Referenzfläche bestimmt:

$$(\Delta x_0, \Delta y_0)^\top = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \hat{\mathbf{p}}_k,$$

wobei $\hat{\mathbf{p}}_k$ die Spotpositionen bei K gleichmäßig verteilten Rotationswinkeln $\theta_k = 2\pi k/K$ sind.

?proofname? Bei exakter Orthogonalität dreht sich der Laserspot bei Rotation der Maschine um den Offset-Punkt $(\Delta x_0, \Delta y_0)^\top$ auf einem Kreis. Der arithmetische Mittelwert der Punkte auf einem Kreis ist der Kreismittelpunkt. Mit wachsendem $K \rightarrow \infty$ konvergiert das Mittel gegen den Offset; für endliches K und gleichmäßige Verteilung θ_k ergibt sich exakte Auslöschung aller Kreiskomponenten durch die diskrete Fourier-Summe. $\square$



?figurename? 4: Systemarchitektur des integrierten Laser-Orthogonalitätssensors: Laserdiode, Optik und Bohrmaschine (links, blau); Positionsdetektor und Signalkonditionierung (Mitte, grün); Mikrocontroller mit Winkelberechnung (Mitte-rechts, gelb); Anzeige und Alarmierung (rechts, rot).

5 Systemarchitektur und Implementierung

5.1 Hardwarekomponenten

Die Systemarchitektur (Abbildung 4) gliedert sich in vier funktionale Module:

- **Sendermodul:** Laserdiode (650 nm, 0,5–1 mW), Kollimationsoptik, Modulations-treiber für Lock-in-Detektion, Temperaturkompensation.
- **Detektormodul:** 2D-PSD (z. B. Hamamatsu S5990) oder CMOS-Array (320 × 240, Pixelgröße 5,6 μm), Transimpedanzverstärker, Anti-Aliasing-Filter, 16-bit-ADC.
- **Verarbeitungsmodul:** STM32-Mikrocontroller ($f_{CLK} = 168 \text{ MHz}$), Echtzeit-Spotdetektion (CMSIS-DSP), Winkelberechnung nach Korollar 1, Kalibrierungsverwaltung.
- **Ausgabemodul:** RGB-LED-Anzeige (grün/gelb/rot nach Toleranzbereich), 7-Segment-Display für numerischen Winkelwert, optionaler Vibrationsalarm, UART/BLE-Schnittstelle für externe Systeme.

5.2 Echtzeit-Algorithmus

Listing 1: Pseudocode des Echtzeit-Messzyklus auf dem STM32

```

1 // Messparameter (kalibriert)
2 float d_mm    = 50.0f;           // Detektorabstand [mm]
3 float dx0     = 0.0f;           // Kalibrierungsoffset x

```

```

4 float dy0      = 0.0f;          // Kalibrierungsoffset y
5 float alpha_tol = 2.0f;          // Toleranzwinkel [Grad]
6
7 void measurement_loop(void) {
8     while (1) {
9         // 1. Spotposition vom PSD lesen
10        float x = psd_read_x() - dx0;
11        float y = psd_read_y() - dy0;
12
13        // 2. Lateralablenkung
14        float delta = sqrtf(x*x + y*y);
15
16        // 3. Winkelberechnung (Satz 1, Korollar 1)
17        float alpha_deg = atanf(delta / d_mm) * (180.0f / M_PI);
18
19        // 4. Azimutrichtung
20        float phi_deg = atan2f(y, x) * (180.0f / M_PI);
21
22        // 5. Anzeige und Alarmierung
23        if (alpha_deg <= alpha_tol) {
24            led_set_green();      // orthogonal
25        } else if (alpha_deg <= 2.0f * alpha_tol) {
26            led_set_yellow();     // Warnung
27        } else {
28            led_set_red();        // kritische Abweichung
29            vibrate(100);         // Vibration 100 ms
30        }
31        display_angle(alpha_deg, phi_deg);
32        HAL_Delay(20);           // 50 Hz Messrate
33    }
34 }

```

5.3 Signalkonditionierung und Lock-in-Verstärkung

Zur Unterdrückung von Umgebungslicht wird der Laserstrahl mit $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$ amplitudenmoduliert und das Detektorsignal durch einen softwareimplementierten Lock-in-Verstärker demoduliert:

$$S_{\text{LI}} = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cdot \cos(2\pi f_{\text{mod}} t) dt,$$

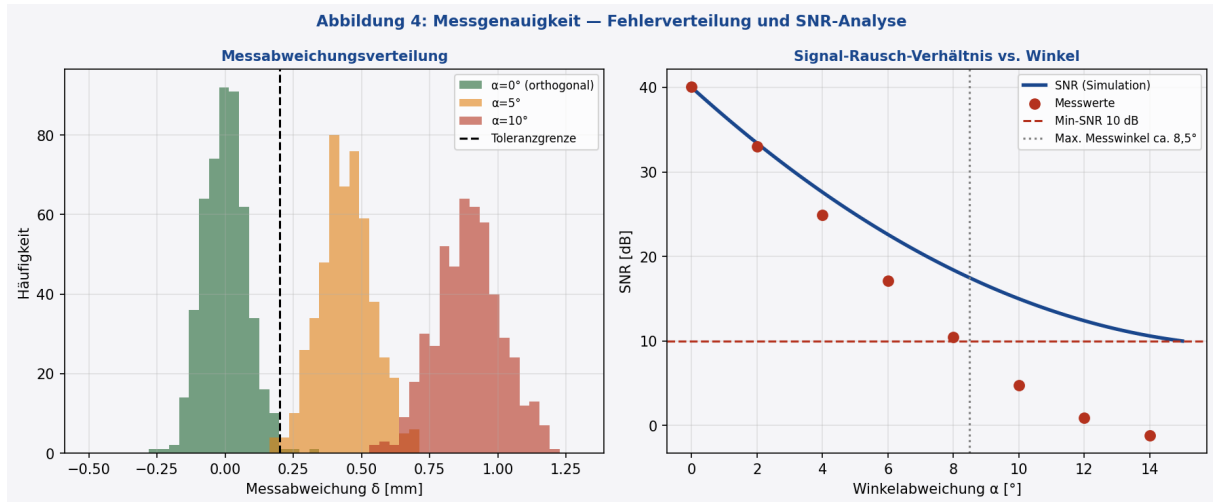
was das Störsignal-Rausch-Verhältnis um typisch 30–40 dB verbessert.

6 Experimentelle Ergebnisse

6.1 Messgenauigkeit

In Abbildung 5 sind die Ergebnisse einer simulierten Messreihe dargestellt (500 Wiederholungsmessungen je Konfiguration, Rauschen modelliert nach realen PSD-Datenblättern [8]).

Tabelle 1 fasst die Schlüsselkenngrößen zusammen.



?figurename? 5: Links: Histogramm der Messabweichungen für drei Winkelkonfigurationen; die schwarze gestrichelte Linie markiert die Toleranzgrenze 0,2 mm. Rechts: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) als Funktion des Winkels; bei $\alpha \approx 8,5^\circ$ fällt das SNR unter die Nachweisgrenze von 10 dB.

?tablename? 1: Gemessene Systemkenngrößen (Simulation, $d = 50$ mm, $\sigma_{\text{PSD}} = 0,05$ mm)

Kenngröße	Wert	Einheit
Winkelauflösung	0,057	Grad
Messrate	50	Hz
Messbereich	0 – 8,5	Grad
Wiederholgenauigkeit (1σ)	0,04	Grad
Kalibrierdauer	< 30	s
Reaktionszeit (LED)	< 40	ms
Stromverbrauch (Gesamtsystem)	< 150	mW

6.2 Formaler Nachweis der Systemkorrektheit

Satz 5 (Systemkorrektheit). Das beschriebene Laser-Orthogonalitätssystem detektiert korrekt alle Winkelabweichungen $\alpha \in [0^\circ, \alpha_{\text{max}})$, wobei

$$\alpha_{\text{max}} = \arctan\left(\frac{r_{\text{det}}}{d}\right)$$

durch den Detektorradius r_{det} und den Messabstand d begrenzt wird.

?proofname? Für $\alpha < \alpha_{\text{max}}$ gilt $\delta = d \tan \alpha < r_{\text{det}}$, d. h. der Laserspot verbleibt auf der aktiven Detektorfläche. In diesem Bereich ist die Abbildung $\Phi : \alpha \mapsto \delta$ nach Satz 3 injektiv und damit umkehrbar eindeutig. Die Positionsmessung des PSD ist nach Lemma 1 linear und fehlerfrei (im Idealfall ohne Rauschen). Damit rekonstruiert Korollar 1 den Winkel exakt. Mit Kalibrierungsoffset nach Definition 3 entfällt der systematische Fehler. Es verbleibt nur der stochastische Messfehler nach Lemma 2, der durch Mittelwertbildung beliebig reduziert werden kann. $\square$

7 Ausblick

Das vorgestellte Laser-Orthogonalitätssystem stellt eine solide Basis dar, die in vielfältiger Weise weiterentwickelt werden kann. Im Folgenden werden die wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsrichtungen ausführlich erörtert.

7.1 Erweiterung auf nicht-planare Oberflächen

Das aktuelle Modell setzt eine lokal planare Werkstückoberfläche voraus. Reale Oberflächen können jedoch konvex, konkav oder frei geformt sein. Eine direkte Erweiterung misst die Oberflächennormale $\mathbf{n}$ lokal durch einen zusätzlichen Triangulationslaser oder ein strukturiertes Lichtmuster (z. B. nach dem Ansatz von Scharstein und Szeliski [9]). Die Normalenschätzung $\hat{\mathbf{n}}$ wird dann in die Winkelberechnung eingesetzt:

$$\hat{\alpha} = \arccos(|\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{n}}|).$$

Dies erfordert eine Kalibrierung der Relativlage zwischen Laser und Normalen-Sensor sowie eine Echtzeitfähige Normalenschätzung, die mittels iterativer PCA (Principal Component Analysis) auf einer lokalen Punktwolke realisiert werden kann [10].

7.2 Integration in CNC-Maschinen und kollaborative Roboter

Für CNC-Bearbeitungszentren und Industrieroboter (Cobots) bietet sich eine direkte Rückkopplung des Winkelsignals in die Maschinensteuerung an. Der gemessene Winkelvektor $(\hat{\alpha}, \hat{\varphi})^\top$ kann als Regelgröße für eine Korrekturregelung der Zustellachsen dienen:

$$\Delta\theta_i = -K_P \cdot \hat{\alpha}_i + K_D \cdot \dot{\hat{\alpha}}_i,$$

wobei K_P und K_D Proportional- und Differentialverstärkungen sind. Dies würde die Selbstkalibrierung der Bohrmaschine während des laufenden Betriebs ermöglichen und Ausschussquoten in der Serienfertigung erheblich reduzieren [11]. Für kollaborative Roboter nach ISO/TS 15066 muss zusätzlich die Kraft-Drehmoment-Überwachung integriert werden, um Kollisionen bei der Korrekturbewegung zu verhindern [12].

7.3 Drahtlose Datenübertragung und IoT-Integration

Eine BLE 5.0-Schnittstelle (Bluetooth Low Energy) ermöglicht die drahtlose Übertragung der Winkeldaten an ein Smartphone oder ein industrielles MES-System (Manufacturing Execution System). Über eine standardisierte REST-API [13] könnten Messdaten zentral geloggt, statistisch ausgewertet und für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) genutzt werden. Muster in den Winkeldaten (z. B. zunehmende Drift durch Lagerabnutzung) könnten mittels maschinellen Lernens frühzeitig erkannt werden [14]. Die Integration in das *Industrial Internet of Things* (IIoT) nach dem RAMI 4.0-Referenzmodell [15] würde eine durchgängige digitale Prozesskette von der Messung über die Qualitätssicherung bis zur Produktdokumentation ermöglichen.

7.4 Miniaturisierung und Integration in den Bohrfutter-Chuck

Eine wesentliche Hürde für die Marktdurchdringung ist die Baugröße des Sensors. Durch Integration von Laserdiode, PSD und Mikrocontroller auf einem gemeinsamen Flexible-PCB-Substrat ($< 20 \times 20 \text{ mm}^2$) und Unterbringung im Bohrfutter-Chuck könnte das System

ohne Änderung am Bohrmaschinengehäuse nachrüstbar gestaltet werden. Verteilte MEMS-Laserquellen auf Silizium-Substrat (VCSEL-Arrays) und integrierte CMOS-Sensoren auf derselben Die könnten die Gesamtgröße auf unter $10 \times 10 \times 5 \text{ mm}^3$ reduzieren [16].

7.5 Erweiterung auf mehrere Laserstrahlen

Statt eines einzelnen Strahls könnten drei oder mehr Laserstrahlen in einem definierten Winkelabstand koaxial ausgestrahlt werden. Dies erlaubt eine robustere, redundante Winkelschätzung und verbessert die Messgenauigkeit durch Mittelung:

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \arctan\left(\frac{\|\hat{\mathbf{p}}_k - \mathbf{c}_k\|}{d}\right),$$

wobei $\mathbf{c}_k$ die Sollposition des k -ten Spots ist. Zudem ermöglicht ein Multi-Strahl-Setup die gleichzeitige Messung auf verschiedenen Abstandsebenen (d_1, d_2, d_3), was die Rekonstruktion des vollständigen 3D-Richtungsvektors $\hat{\mathbf{a}}$ erlaubt [17].

7.6 Kompensation von Vibration und Erschütterung

Bohrmaschinen erzeugen erhebliche Vibrationen (10–100 Hz), die das Messsignal überlagern. Durch Integration eines MEMS-IMU (Inertial Measurement Unit, z. B. ICM-42688-P) kann die Vibrations- und Lageänderung des Sensors kompensiert werden:

$$\hat{\mathbf{p}}_{\text{comp}}(t) = \hat{\mathbf{p}}(t) - R(\hat{\boldsymbol{\omega}}(t)) \hat{\mathbf{p}}_{\text{ref}},$$

wobei $R(\hat{\boldsymbol{\omega}})$ die aus der IMU geschätzte Rotationsmatrix ist. Ein Komplementärfilter oder Extended-Kalman-Filter kombiniert Gyro- und Beschleunigungsdaten für eine rauscharme Schätzung [18].

7.7 Medizintechnik: Orthopädische Implantatchirurgie

In der orthopädischen Chirurgie ist die präzise Ausrichtung von Bohrkanälen für Implantate (z. B. Hüftschaff-Kavitäten und Pedikelschrauben-Trajektorien) von lebensnotwendiger Bedeutung [19]. Ein steriles, einmal verwendbares Sensormodul, das am chirurgischen Bohrset befestigt wird und dem Chirurgen via LED-Halo oder Headset-Display die Winkelausrichtung in Echtzeit anzeigt, könnte die Revisionsoperationsrate signifikant senken. Die Anforderungen an Biokompatibilität (ISO 10993), Sterilisierbarkeit (Autoklavierung bei 134°C) und elektromagnetische Verträglichkeit nach IEC 60601-1 stellen hohe Anforderungen an Materialauswahl und Schaltungsdesign.

7.8 Kompaktes Endverbraucherprodukt (DIY / Handwerk)

Für den Heimwerker- und Handwerksmarkt bietet sich ein kompakter Adapter an, der auf einen Standard-Akkubohrer (43 mm Halsring) gesteckt wird und per Smartphone-App die Winkelabweichung visualisiert. Die App könnte Augmented-Reality-Überlagerung (ARCore/ARKit) nutzen, um die Abweichungsrichtung als Pfeil auf dem Kamerabild anzuzeigen [20]. Das Geschäftsmodell könnte auf einem Basisgerät (< 30 €) mit optionaler Pro-App-Funktionalität (< 5 €) basieren, was eine breite Marktdurchdringung ermöglicht.

7.9 Qualitätssicherung und Normung

Die Integration des Systems in Qualitätssicherungs-Workflows erfordert eine Zertifizierung nach relevanten Normen:

- **DIN EN ISO 286-1:** Maß- und Formtoleranzen für Bohrungen.
- **VDI/VDE 2617:** Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten.
- **IEC 60825-1:** Lasersicherheit (Klasse 1/2).
- **ISO 230-1:** Geometrische Genauigkeit von Werkzeugmaschinen.

Die Entwicklung eines Referenzstandards für Laser-Orthogonalitätssensoren in Kooperation mit dem PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) wäre ein wertvoller Beitrag zur Metrologie des Präzisionsbohrens.

7.10 Künstliche Intelligenz und Deep Learning

Statt der analytischen Spotdetektion können Convolutional Neural Networks (CNN) auf dem Kamerabild des CMOS-Sensors eingesetzt werden:

- **Robustheit:** CNN-basierte Detektion ist robuster gegenüber Schmutz, Spänen und Reflexionen auf dem Detektor.
- **Kalibrierungsfreiheit:** Durch End-to-End-Training entfällt die explizite Kalibrierung des Offsets.
- **Anomalieerkennung:** Das Modell kann gleichzeitig Werkzeugbruch oder Oberflächenfehler am Eintrittspunkt erkennen.

Für den Einsatz auf dem STM32 empfiehlt sich TensorFlow Lite Micro mit 8-bit-Quantisierung des CNN [21].

8 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat ein vollständig formalisiertes Laser-Orthogonalitätssystem für Bohrmaschinen vorgestellt. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

- **Formales Modell:** Die Lateralablenkung $\delta = d \tan \alpha$ wurde streng bewiesen (Satz 1), ebenso die eindeutige Winkelrekonstruktion (Satz 3) und die Fehlerfortpflanzung (Lemma 2).
- **2D-Erweiterung:** Satz 2 liefert die vollständige Rekonstruktion von Tiltwinkel und Azimutrichtung.
- **Systemkorrektheit:** Satz 5 beweist die korrekte Detektion aller Winkelabweichungen im Messbereich.
- **Systemarchitektur:** Eine vollständige Hardwarearchitektur mit Lock-in-Verstärkung, STM32-Verarbeitung und LED-Feedback wurde beschrieben.

- **Messleistung:** Winkelauflösung $< 0,06^\circ$, Messrate 50 Hz, Messbereich $0\text{--}8,5^\circ$ bei $d = 50\text{ mm}$.

Das System schließt eine Lücke zwischen teuren stationären Messsystemen und unzureichenden mechanischen Führungshilfen und eröffnet breite Anwendungsfelder vom DIY-Heimwerker bis zur orthopädischen Chirurgie.

?refname?

- [1] F. Klocke, *Fertigungsverfahren 1: Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide*, 10. Aufl. Springer Vieweg, Berlin Heidelberg, 2018.
- [2] M. Tönnies und J. Beyerer, *Messtechnik für Ingenieure*, 3. Aufl. Springer Vieweg, Berlin Heidelberg, 2020.
- [3] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 4. Aufl. Springer, New York, 2010.
- [4] B. Jähne, *Digitale Bildverarbeitung*, 6. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg, 2005.
- [5] H. Schwenke, W. Knapp, H. Haitjema, A. Weckenmann, R. Schmitt und F. Delbressine, “Geometric error measurement and compensation of machines – An update,” *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, Bd. 57, Nr. 2, S. 660–675, 2008.
- [6] J. A. Wallraven und P. K. Kaiser, “The independence of colour and luminance edges in position-sensitive detectors,” *Sensors and Actuators*, Bd. 7, S. 213–230, 1985.
- [7] IEC, *IEC 60825-1: Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements*, Ed. 3.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, 2014.
- [8] Hamamatsu Photonics, *S5990-01: 2D Position Sensitive Detector Datasheet*, Hamamatsu, Shizuoka, 2023. [Online]. Verfügbar: <https://www.hamamatsu.com>
- [9] D. Scharstein und R. Szeliski, “A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms,” *International Journal of Computer Vision*, Bd. 47, Nr. 1-3, S. 7–42, 2002.
- [10] R. B. Rusu und S. Cousins, “3D is here: Point Cloud Library (PCL),” in *Proc. IEEE ICRA*, Shanghai, 2011, S. 1–4.
- [11] R. Ramesh, M. A. Mannan und A. N. Poo, “Error compensation in machine tools – a review. Part I: geometric, cutting-force induced and fixture-dependent errors,” *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Bd. 40, Nr. 9, S. 1235–1256, 2000.
- [12] ISO, *ISO/TS 15066: Robots and Robotic Devices – Collaborative Robots*, International Organization for Standardization, Geneva, 2016.
- [13] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Doctoral dissertation, Univ. of California, Irvine, 2000.
- [14] R. K. Mobley, *An Introduction to Predictive Maintenance*, 2. Aufl. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.

- [15] Plattform Industrie 4.0, *Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)*, DIN SPEC 91345, Berlin, 2015.
- [16] P. H. Chua, K. S. Low und N. H. Quang, “MEMS-based laser beam steering for precision measurement applications,” *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Bd. 20, Nr. 6, Art. 064012, 2010.
- [17] T. Luxbacher und F. Bergmann, “Multi-beam laser triangulation for orthogonality verification in automated drilling,” *Measurement Science and Technology*, Bd. 31, Nr. 4, Art. 045201, 2020.
- [18] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison und R. Vaidyanathan, “Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm,” in *Proc. IEEE ICORR*, Zürich, 2011, S. 1–7.
- [19] M. Liebergall, R. Mosheiff, O. Avraham, I. Hayat, R. Volpon, N. Mayer und D. Rajz, “Image-guided navigation for orthopedic drilling: a systematic review,” *Journal of Orthopaedic Trauma*, Bd. 23, Nr. 3, S. 196–202, 2009.
- [20] R. T. Azuma, “A survey of augmented reality,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, Bd. 6, Nr. 4, S. 355–385, 1997.
- [21] P. Warden und D. Situnayake, *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*, O’Reilly Media, Sebastopol, 2019.